

Brian Siquin / Docteur en photonique

🇫🇷 Français 28 Ans ☎ (+33)6 52 40 41 62 📍 Berlin, Allemagne ✉ brian.siquin@gmail.com 🔗 linkedin.com/in/brian-siquin/ 🚗 Permis B



EXPÉRIENCES

Postdoctorat

Max Born Institute

📅 2024 - Ajd.

📍 Berlin

Interférométrie à double peignes de fréquence à fort taux de répétition dans le proche infrarouge pour application à la métrologie dimensionnelle

Dans le groupe de **Pr. Nathalie Picqué** (nathalie.picque@mbi-berlin.de)

Doctorat (soutenance le 14/12/2023)

INSA, Univ. Rennes, Institut FOTON UMR 6082 Équipe DOP

📅 2020 - 2023

📍 Rennes

Oscillateur optoélectronique à modulation directe. Génération de signaux micro-ondes et d'impulsions optiques courtes

Travaux dirigés par **Dr. Marco Romanelli** (marco.romanelli@univ-rennes.fr)

- Réalisation et optimisation d'un **OEO** (Oscillateur OptoÉlectronique) à modulation directe oscillant à 10 GHz et présentant un très bas bruit de phase (architectures simple et double boucles)
- Conception et réalisation d'une compression d'impulsions optiques courtes (ps) et de faibles gigues dans la fibre optique (dispersion et non-linéarité Kerr)
- Caractérisation photonique (OSA, Autocorrélateur, RIN) et électronique hyper-fréquence (ESA, VNA, bruits de phase, amplificateurs, filtres RF) en collaboration avec le support technique (ingénieurs optique et électronique)
- Mesure du facteur de Henry du laser par une méthode simple et innovante (reconstruction de champ complexe par interférométrie)
- Simulation du signal laser (amplitude et phase) et de la propagation non-linéaire dans la fibre optique
- Asservissement de longueur d'onde laser (espace libre et DFB) par PDH et Tilt-locking sur des cavités ULE, et application à de nouvelles architectures d'OEO

Stage de Master 2

SensUp (by Lumibird)

📅 février - juillet 2020

📍 Lannion

Optimisation et caractérisation d'une chaîne LiDAR hétérodyne

Stage supervisé par **Gildas Gueguen** (ggueguen@sensup-tech.com)

- Caractérisation de la chaîne LiDAR (fibres, amplificateurs, laser, photodiodes)
- Simulation numérique (Matlab) de la propagation optique dans l'atmosphère (faisceaux Gaussiens) et du traitement du signal
- Développement logiciel, acquisition et traitement du signal (Qt/C++) pour la cartographie (1D) de la vitesse du vent en temps réel (effet Doppler, détection hétérodyne)

Stage de Master 1

OPTIMAG (UBO)

📅 avril - juin 2019

📍 Brest

Mesure ultra-rapide du pouvoir rotatoire par codage spectral de la polarisation

Stage supervisé par **Matthieu Dubreuil** (matthieu.dubreuil@univ-brest.fr)

- Modélisation d'un montage polarimétrique (formalisme de Jones et analyse de Fourier) permettant d'encoder spectralement le pouvoir rotatoire d'un échantillon par balayage de la longueur d'onde laser.
- Simulation numérique du système (Mathematica) : sensibilité aux erreurs d'alignement et au bruit

COMPÉTENCES

Science

- Photonique hyper-fréquence
- Systèmes dynamiques et stabilisation
- Physique des lasers
- Optique non-linéaire
- Techniques expérimentales
- Théorie et traitement du signal

Informatique

- Programmation

Julia

Python

Matlab

C/C++

- Logiciels

LabView

Langues

- Français (Natif)
- Anglais (Professionnel)
- Allemand (Bases)
- Breton (Bilingue)

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE

Publications

- 4 articles publiés (premier auteur)

Communications

- 7 oraux (3 internationaux / 4 nationaux)
- 3 posters

ACTIVITÉ ACADÉMIQUE

Enseignement

- 58 h (TD/TP) en licence et master

Encadrement

- 4 stages et projets (L3, M1, M2)
- 1 tutorat de groupe (L2)
- 1 co-encadrement de thèse

FORMATIONS

Master 2 Parcours Photonique

Université de Bretagne Occidentale, Université de Rennes

📅 2019 – 2020

📍 Brest-Rennes

Major-Mention bien

- Optique hyper-fréquence
- Optique intégrée
- LASERs et Télécommunication
- Propagation optique & Milieux diffusants
- Projet bibliographique : Génération de super-continuuums dans les fibres micro-structurées

Master 1 Physique fondamentale et appliquée

Université de Bretagne Occidentale

📅 2018 – 2019

📍 Brest

Major-Mention assez bien

- Théorie du signal
- Guidage et propagation hyperfréquence
- Matière condensée / Physique des semiconducteurs
- Optique non linéaire, anisotrope
- Physique des lasers
- Physique statistique

Licence de physique

Université de Bretagne Occidentale

📅 2015 – 2018

📍 Brest

Major-Mention très bien en L3

PUBLICATIONS DANS DES REVUES SPÉCIALISÉES

- Brian Sinquin et al. "Low Phase Noise Direct-Modulation Optoelectronic Oscillator". In: *Journal of Lightwave Technology* 39.24 (2021), pp. 7788–7793. DOI: [10.1109/JLT.2021.3111703](https://doi.org/10.1109/JLT.2021.3111703)
- Brian Sinquin and Marco Romanelli. "Determination of the linewidth enhancement factor of semiconductor lasers by complete optical field reconstruction". In: *Opt. Lett.* 48.4 (2023), pp. 863–866. DOI: [10.1364/OL.483776](https://doi.org/10.1364/OL.483776)
- Brian Sinquin et al. "Direct-modulation optoelectronic oscillator for optical pulse and frequency comb generation". In: *Journal of the Optical Society of America B* 41 (9 Sept. 2024), p. 1921. DOI: [10.1364/JOSAB.529629](https://doi.org/10.1364/JOSAB.529629)
- Brian Sinquin et al. "Optoelectronic Oscillator Combining a High-Finesse Cavity and Tilt-Locking Stabilization". In: *IEEE Photonics Technology Letters* 37 (6 Mar. 2025), pp. 321–324. DOI: [10.1109/LPT.2025.3544428](https://doi.org/10.1109/LPT.2025.3544428)

CONGRÈS INTERNATIONAUX À COMITÉS DE LECTURE

CLEO®/Europe-EQEC 2021

Conference on Lasers and Electro-Optics

📅 21-25 juin 2021

📍 Visio-conférence

- Brian Sinquin et al. "Low phase noise microwave generation from a direct-modulation optoelectronic oscillator (DM-OEO)". in: 2021 *Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference (CLEO/Europe-EQEC)*. 2021, pp. 1–1. DOI: [10.1109/CLEO/Europe-EQEC52157.2021.9542636](https://doi.org/10.1109/CLEO/Europe-EQEC52157.2021.9542636)

Présentation orale de 15 minutes en visio-conférence (COVID)

CLEO®/Europe-EQEC 2023

Conference on Lasers and Electro-Optics

📅 26-30 juin 2023

📍 Munich – Allemagne

- Brian Sinquin et al. "Direct-Modulation Optoelectronic Oscillator for Optical Frequency Comb and Pulse Generation". In: 2023 *Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference (CLEO/Europe-EQEC)*. 2023, pp. 1–1. DOI: [10.1109/CLEO/Europe-EQEC57999.2023.10231990](https://doi.org/10.1109/CLEO/Europe-EQEC57999.2023.10231990)

Présentation orale de 15 minutes

CLEO®/Europe-EQEC 2023

Conference on Lasers and Electro-Optics

📅 26-30 juin 2023

📍 Munich – Allemagne

- Brian Sinquin and Marco Romanelli. "Accurate Measurement of the Linewidth Enhancement Factor of Semiconductor Lasers by a Simple Technique". In: 2023 *Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference (CLEO/Europe-EQEC)*. 2023, pp. 1–1. DOI: [10.1109/CLEO/Europe-EQEC57999.2023.10231566](https://doi.org/10.1109/CLEO/Europe-EQEC57999.2023.10231566)

Présentation orale de 15 minutes

CONGRÈS NATIONAUX À COMITÉS DE LECTURE

Journée du Club Optique Micro-ondes 2021

Société Française d'Optique

📅 4 juin 2021

📍 Visio-conférence

Signaux Opto-RF très bas bruit de phase et instabilités dynamiques d'un OEO à modulation directe

Présentation orale de 15 minutes en visio-conférence (COVID) | [hal-03285993](#)

OPTIQUE Dijon 2021

Société Française d'Optique

📅 5-9 juillet 2021

📍 Dijon - France

Oscillateur Opto-Électronique à modulation directe de faible bruit de phase

Présentation de poster lors de l'événement | [hal-03284744](#)

OPTIQUE Nice 2022

Société Française d'Optique

📅 4-8 juillet 2022

📍 Nice - France

Génération de peignes de fréquence et d'impulsions dans un Oscillateur Opto-Électronique à modulation directe

Présentation orale de 15 minutes | [hal-03988116](#)

Journée du Club Optique Micro-ondes 2022

Société Française d'Optique

📅 13 juin 2022

📍 Besançon - France

Oscillateur optoélectronique (OEO) générant des peignes de fréquences et des trains d'impulsions optiques

Présentation de poster lors de l'événement | [hal-03986413](#)

Journée du Club Optique Micro-ondes 2023

Société Française d'Optique

📅 19 juin 2023

📍 Visio-conférence

Direct-Modulation OEO for Optical Pulses and Frequency combs generation

Présentation de poster lors de l'événement en visio-conférence | [hal-04133619](#)

Journée du Club Optique Micro-ondes 2025

Société Française d'Optique

📅 12 juin 2025

📍 Toulouse - France

Oscillateur opto-électronique intégrant une cavité ULE asservie par " tilt-locking "

Présentation orale par Pr. Marc Vallet | [hal-05120292v1](#)

AUTRES COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

Antennes et circuits: des micro-ondes aux ondes millimétriques et THz

GDR Ondes 2021

📅 18 mars 2021

📍 Visio-conférence

Low phase noise direct-modulation Optoelectronic Oscillator

Présentation orale de 15 minutes en visio-conférence (COVID) | <https://www.youtube.com/watch?v=NiCSm7F7ba8>

ENSEIGNEMENT

Vacataire - Université de Rennes 1

UFR SPM

📅 2020-2022

📍 Rennes - France

- TP Optique géométrique (**Licence 1 PCGS**) - 16h
- TD Électromagnétisme (**Licence 2 PCGS**) - 18h
- TD Systèmes et Signaux pour la Physique (**Licence 3 - Physique**) - 20h
- TP LASER (**Master 1 Physique fondamentale et applications**) - 4h

ENCADREMENT

Stage de Master 1

1 mois et demi

📅 2021

📍 Rennes - France

Laser semiconducteur stabilisé sur cavité Fabry-Perot : applications à une nouvelle architecture d'OEO

Projet de Master 2

3 mois

📅 2022

📍 Rennes - France

Oscillateur Optoélectronique avec source laser stabilisée par Tilt-Locking

Stage de Master 1

1 mois et demi

 2022

 Rennes – France

Laser semiconducteur stabilisé sur cavité ULE compacte: application à de nouvelles architectures d'OEO

Projet tutoré

20h

 2022

 Rennes – France

Encadrement des étudiants de Licence 2 en Physique pour une initiation au travail de groupe en mode projet dans l'objectif de mesurer et expérimenter la physique avec des moyens rudimentaires

- Organisation et répartition des rôles
 - Recherche (brainstorming, faisabilité)
 - Realisation (expérimentation, mesures, traitement de données)
 - Restitution (livrables)
-

Stage de Licence 3

1 mois et demi

 2023

 Rennes – France

Oscillateur Optoélectronique à modulation directe

Co-encadrement Thèse de Master 2 / Doctorat (poursuite)

Max Born Institute

 2025 – Ajd.

 Berlin – Allemagne

Nouvelle architecture d'interférométrie à double peignes de fréquence pour l'imagerie hyper-spectrale